

ИНСТРУКЦИЯ ПО РОЛИ · К РЕГЛАМЕНТУ V2.2

Начальник КТО / Главный конструктор

Маршрут заказа, доступы, приёмка, решения по изменениям эталонов, закрытие и архив

Для кого	Начальник КТО, Главный конструктор; на время отсутствия — назначенный заместитель.
Основание	Регламент КТО «Металл» v2.2 — части 3 и 6, §2.6–2.8.
Дата	14 сентября 2026 г.
Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.

Маршрут заказа

8 шагов от служебной записки до архива

Доступы

Процедуры А–Г в File Station

Изменения

Решение: изменение или новое обозначение

Контроль

Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

1. Ваша роль

Вы отвечаете за движение заказа от служебной записки до цеха и за достоверность документации:

1. Классификация позиций служебной записки (СЗ): стандартность и направление.
2. Задачи и исполнители — в Битрикс24; выдача исполнителям доступа к папке заказа.
3. Приёмка КД и публикация комплекта в цех.
4. Решения по изменениям эталонов стандартных изделий и утверждение извещений об изменении.
5. Закрытие заказа и архив.
6. Контроль журналов: изменений заказов, доступов, сбоев сохранения.

2. Ваши папки и права

Папка	Ваши права
Z:\ — вся общая папка КТО	чтение и запись (группа <code>kto_admins</code>)
Y:\ — архив КТО_ARHIV	чтение и запись; записанное в архив изменить нельзя (WriteOnce)
DSM https://nas-kto:5001	администратор (группа <code>administrators</code>), вход с двухфакторной проверкой

3. Маршрут заказа

Шаг 1. Задача и папка заказа. Задача с исполнителями и сроками — в Битрикс24. Папку заказа создать на своём ПК:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Шаблоны_заказа\New-OrderFolder.ps1" -Number 250-ACT -Object Школа12
```

Положить `C3_250-ACT.pdf` в корень заказа.

Шаг 2. Разметка. Заполнить `Разметка_C3.xlsx` — для каждой позиции:

Признак	Значения
Стандартность	СТД — эталон без изменений; ТИПОВОЕ — эталон с небольшими изменениями; НЕСТАНДАРТНОЕ — новое изделие
Направление	МЕТАЛЛ, КОРПУС, КОМБИ (металл и корпус)

Плюс шифр, эталон (для типовых обязательно), исполнение, тираж, RAL, ссылка на задачу Битрикс24. Исполнителей и сроки в разметку не вносить — они в Битрикс24.

Шаг 3. Папки изделий и доступ. Для каждой позиции ТИПОВОЕ и НЕСТАНДАРТНОЕ:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Шаблоны_заказа\New-OrderFolder.ps1" -Number 250-ACT -Object Школа12 -Product "И01_Стол_L1400" -Designation "250-ACT-T01.00" -Direction Металл
```

- `-Direction Корпус` — папка в `01_Корпус\`.

- Изделие **КОМБИ** — запустить скрипт для каждого направления, где есть работа. Каждый конструктор делает свою часть в своей папке; кто финализирует общую сборку и техкарту изделия, конструкторы решают сами и отмечают в задаче Битрикс24.

Затем выдать исполнителям из задачи Битрикс24 запись на папку заказа (раздел 5, процедура А).

Шаг 4. Контроль хода — в задаче Битрикс24.

Шаг 5. Приёмка. Четыре проверки каждого изделия:

Проверка	Как	Брак, если
Ссылки	SolidWorks → Файл → Открыть → выделить сборку → «Ссылки...»	есть пути на C:\, D:\, чужой заказ, _Черновики
Pack and Go	Проводник → ПКМ по сборке → SOLIDWORKS → Pack and Go	красные значки «файл не найден»; нет чертежей новых деталей
Перестроение	открыть сборку, Ctrl+Q	ошибки в дереве; оборванные размеры в чертеже; спецификация не обновлена
ЕСКД	вкладка ЕСКД → «Синхронизировать»	окно предупреждений не пустое; нет дробы материала или массы

Замечания — комментарием в задаче Битрикс24. После исправления — нормоконтроль (технолог).

Шаг 6. Новые покупные изделия. Если в 01_3D\Покупные\ есть файлы: «серийное» → заявка куратору баз; «разовое» → остаётся в заказе.

Шаг 7. Свод и публикация. Технолог запускает свод заявки и проверяет листы. Вы утверждаете Заявка_250-АСТ.xlsx и вместе с технологом копируете комплект в Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО\250-АСТ_Школа12\.

С этого момента документы выданы, и любое их изменение оформляется по разделу 4.

Шаг 8. Заккрытие заказа после отгрузки:

- Для каждого изделия **ТИПОВОЕ** и **НЕСТАНДАРТНОЕ** с металлической частью: открыть сборку → Файл → Pack and Go → ☒ «Включить чертежи» → папка Y:\2026\250-АСТ_Школа12\Комплекты\И01_Стол_L1400\ → ☒ «Сохранить в одну папку» → «Сохранить».
- Скопировать папку заказа:

```
robocopy "Z:\03_ЗАКАЗЫ\250-АСТ_Школа12" "Y:\2026\250-АСТ_Школа12" /E /COPY:DT /R:2 /W:5 /LOG+:"Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Журнал_ИТ_архив.log"
```

- Снять запись у исполнителей (процедура Б).
- Переименовать папку в Z:\03_ЗАКАЗЫ\Сдано\250-АСТ_Школа12.

Шаг 1 обязателен: детали эталонов подключены к заказу ссылкой, и без комплекта архив через год покажет уже изменённые эталоны.

4. Изменения и дефекты

Главный вопрос для решения: можно ли старую деталь поставить в новое изделие, а новую — в изделие, собранное раньше?

- Да** — оформляется изменение с очередным номером.

- **Нет** — новое обозначение: новое исполнение -0N эталона или новый документ. Старый документ не меняется.
- **Изменение нужно только одному заказу** — эталон не трогать, исполнитель делает детали независимыми в заказе.

Изменение документов заказа после выдачи. Исполнитель ведёт запись в Журнал_изменений.xlsx заказа. Ваша отметка нужна, если изменение затрагивает другое изделие, техкарту, покупные или срок. Контроль закрытия записи: статус «Внедрено», в 04_ПРОИЗВОДСТВО только последняя ревизия.

Изменение эталона 02_БАЗА. Порядок (роль каждого — в И-03):

1. Предложение приходит на лист «Предложения» книги Z:\02_БАЗА\Извещения\Книга_регистрации_ИИ.xlsx.
2. **Вы решаете не позже следующего рабочего дня:** - изменение или новое обозначение; - какие открытые заказы затронуты: в Разметка_СЗ.xlsx открытых заказов найти строки, где Шифр или Эталон равен шифру эталона; - что делать с каждым затронутым заказом: принять изменение или сохранить прежнюю ревизию (тогда исполнитель заказа до правки эталона делает детали независимыми); - номер ИИ-КТО-2026-NNN на листе «Извещения»; исполнитель и срок — задачей в Битрикс24.
3. Если исполнитель — не куратор баз, выдать ему временную запись на папку эталона (процедура В).
4. Утвердить подписанное извещение (подписи «Составил» и «Нормоконтроль» уже стоят).
5. После внедрения — снять временную запись (процедура Б), статус «Внедрено» в книге регистрации.

Срочно — брак в цеху. Мастер останавливает операцию. Вы определяете, кто и как немедленно исправляет файлы в 04_ПРОИЗВОДСТВО, оформление следует за исправлением.

5. Доступы: процедуры

Выполняются в File Station: <https://nas-cto:5001> → File Station. Каждую выдачу и снятие записать на лист «Доступы» журнала Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Журнал_ИТ.xlsx.

А. Выдать исполнителю запись на заказ:

1. КТО → 03_ЗАКАЗЫ → выделить папку заказа.
2. ПКМ → «Свойства» → «Разрешение» → «Создать».
3. Пользователь — исполнитель; тип — «Разрешить»; применить к — эта папка, дочерние папки и файлы; разрешения — «Чтение» и «Запись», без «Администрирования» → «Готово».
4. «Сохранить»; на вопрос о подпапках — «Да».
5. Проверка — процедура Г.

Б. Снять запись: папка → «Свойства» → «Разрешение» → выделить **чёрную** запись пользователя → «Удалить» → «Сохранить». Серые записи групп не трогать.

В. Временная запись в эталон: как А, но на папку эталона 02_БАЗА\<раздел>\<шифр>; срок — срок извещения.

Г. Проверить права: папка → «Свойства» → «Разрешение» → «Дополнительные параметры» → «Инспектор разрешений» → пользователь.

Нельзя: ставить «Запретить»; давать «Администрирование»; удалять унаследованные записи; выдавать запись группе `kto_metall` на весь 03_ЗАКАЗЫ.

Новые сотрудники, увольнения, веб-доступ начальника производства — распоряжение сисадмину (И-02).

6. Периодический контроль

Когда	Что
Ежедневно	задачи заказов в Битрикс24; лист «Предложения» книги регистрации ИИ
Еженедельно	журналы изменений открытых заказов: нет записей «В работе» старше недели
Ежемесячно	лист «Доступы»: явные права только у открытых заказов, временных прав на эталоны нет; лист «Сбои сохранения»: пороги перехода на PDM (регламент §2.7) не превышены
Раз в 6 месяцев и при смене версии SolidWorks	пересмотр регламента и инструкций

7. Если что-то пошло не так

Ситуация	Действие
Конструктор не может сохранить файл заказа: «только чтение»	контекстное меню «Кто открыл»; если никто — процедура Г; нет записи — процедура А
Файл повреждён после сохранения	конструктор действует по И-04 раздел 6; при необходимости восстановление из снимка через «Предыдущие версии»; запись сисадмину
В цеху изготовили деталь по старой ревизии	остановить; проверить 04_ПРОИЗВОДСТВО и _Аннулировано; указание о заделе; запись в журнал заказа
Изменение эталона уже внесено, а заказу нужна прежняя ревизия	исполнитель заказа берёт копию из <эталон>_Версии\ИзмN\ и подключает её в заказе вместо эталонной детали

8. Ознакомлен

Ф.И.О.	Подпись	Дата

ИНСТРУКЦИЯ ПО РОЛИ · К РЕГЛАМЕНТУ V2.2

Системный администратор

Synology NAS, права, резервирование, рабочие места КТО, веб-доступ
начальника производства

Для кого	системный администратор предприятия, обслуживающий NAS и рабочие места КТО.
Основание	Регламент КТО «Металл» v2.2 — часть 2 (§2.1–2.8), §3.2 шаг 8; ТЗ-01 для сетевой установки инструментария.
Дата	14 сентября 2026 г.
Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.

Настройка NAS

12 пунктов первичной настройки DSM

Права

Базовая таблица прав и флажки DSM

Веб-доступ

Группа prod_view и привилегии приложений

Контроль

11 ежемесячных проверок

1. Ваша роль

1. Synology NAS: тома, общие папки, SMB, права, снимки, резервные копии, ИБП.
2. Учётные записи и группы по распоряжению Начальника КТО.
3. Рабочие места КТО: сеть, питание, антивирус, SolidWorks, инструментарий ЕСКД.
4. Веб-доступ начальника производства.
5. Журнал ИТ: сбои сохранения, доступы, выпуски инструментария, учения по восстановлению.

2. Первичная настройка NAS (один раз)

№	Где в DSM	Что сделать
1	Панель управления → Пользователь и группа → Группа	Создать группы: <code>kto_admins</code> , <code>kto_kurator</code> , <code>kto_metall</code> , <code>kto_korpus</code> , <code>kto_tech</code> , <code>production</code> , <code>prod_view</code>
2	Там же → Пользователь	Логин DSM = логин Windows сотрудника; пароль от 12 символов; Начальника КТО и себя — в <code>administrators</code>
3	Панель управления → Общая папка	<code>КТО</code> : том Btrfs, корзина только для администраторов, контрольная сумма данных. <code>КТО_ARHIV</code> : Btrfs, WriteOnce (Enterprise, 5 лет)
4	Общая папка → КТО → Изменить → Общие	☒ «Скрывать подпапки и файлы от пользователей без разрешений»
5	Общая папка → Изменить → Расширенные разрешения	☐ «Включить расширенные разрешения общего доступа» — не включать
6	Файловые службы → SMB	мин. SMB2, макс. SMB3; ☒ «Скрывать общие папки от пользователей без разрешений»; Opportunistic locking — по умолчанию; Durable handles — выключить, если после аварийного закрытия SolidWorks файлы остаются «только для чтения»
7	Внешний доступ	QuickConnect выключен; DDNS и проброс портов не настраиваются
8	Безопасность	брандмауэр: только подсеть офиса; автоблокировка после 5 неудачных входов; 2FA для <code>administrators</code> ; учётная запись <code>admin</code> отключена
9	Snapshot Replication	папка <code>КТО</code> : снимки каждый час; хранить 48 часовых, 30 суточных, 12 недельных; неизменяемые снимки 7 дней; ☒ «Сделать снимки видимыми»
10	Hyper Backup	задача 1 — ежедневно 22:00 на внешний диск; задача 2 — еженедельно на второй NAS или облако вне здания
11	Оборудование → ИБП	безопасное выключение через 5 минут на батарее
12	Сеть	статический IP и DNS-запись <code>nas-kto</code> ; в ярлыках и скриптах — только имя

3. Базовые права (один раз, File Station → Свойства → Разрешение)

Папка	<code>kto_admins</code>	<code>kto_kurator</code>	<code>kto_metall</code> , <code>kto_korpus</code>	<code>kto_tech</code>	<code>production</code>	<code>prod_view</code>
<code>КТО</code> (корень)	чтение и запись	чтение	чтение	чтение	чтение, «только эта папка»	чтение, «только эта папка»

Папка	kto_admins	kto_kurator	kto_metall, kto_korpus	kto_tech	production	prod_view
00_ИНСТРУМЕНТЫ	чтение и запись	чтение	чтение	чтение	—	—
01_БИБЛИОТЕКА	чтение и запись	чтение и запись	чтение	чтение	—	—
02_БАЗА	чтение и запись	чтение и запись	чтение	чтение	чтение, все потомки	чтение , все потомки
03_ЗАКАЗЫ	чтение и запись	чтение	чтение + запись исполнителям заказа (выдаёт Начальник КТО)	чтение	—	—
04_ПРОИЗВОДСТВО	чтение и запись	чтение	чтение	чтение и запись	чтение, все потомки	чтение , все потомки
КТО_ARHIV	чтение и запись	чтение	чтение	чтение	—	—

Правила: не использовать «Запретить»; не давать «Администрирование»; не разрывать наследование.

4. Сотрудники

Приём (по распоряжению Начальника КТО): создать пользователя → логин как в Windows → одна группа по должности. Личных записей в правах папок не создавать.

Увольнение: отключить учётную запись (не удалять); по листу «Доступы» журнала ИТ снять его явные записи со всех папок; сменить пароли общих учётных записей, если он их знал.

5. Веб-доступ начальника производства

Начальник производства просматривает эталоны **02_БАЗА** и выданные заявки **04_ПРОИЗВОДСТВО** в браузере, без сетевого диска и без права записи.

1. Пользователь начальника производства → только группа **prod_view**.
2. Права — по таблице раздела 3 (корень «только эта папка», **02_БАЗА** и **04_ПРОИЗВОДСТВО** — чтение для всех потомков).
3. Панель управления → **Привилегии приложений** (Application Privileges) → для каждого приложения → «Изменить» → «Группа» → **prod_view**: - **File Station** — «Разрешить»; при наличии варианта «По IP» — только подсеть офиса; - **DSM** (если такой пункт есть в списке) — «Разрешить», иначе вход в веб-интерфейс невозможен; - **SMB, AFP, FTP, WebDAV, Synology Drive** и прочие — «Запретить». При конфликте «Запретить» сильнее «Разрешить», поэтому пользователь **prod_view** не должен входить в другие группы.
4. Проверка: Привилегии приложений → «Просмотр разрешений» → пользователь и IP его ПК; затем вход с его ПК по адресу <https://nas-kto:5001>. Должны быть видны только File Station и папки **02_БАЗА**, **04_ПРОИЗВОДСТВО**; загрузка файла в них — отказ.
5. Выдать инструкцию И-09 и запись на листе «Доступы».

Доступ работает только из сети предприятия: внешний доступ NAS выключен. Доступ из дома — только после отдельного решения о VPN.

6. Рабочие места КТО

Параметр	Требование
SolidWorks	одна версия и SP на всех ПК; обновление в один день после автотестов инструментария
Подключение	только провод; Wi-Fi и VPN для работы с Z: запрещены
Сетевая карта	Energy Efficient Ethernet — выкл., Green Ethernet — выкл.; ☐ «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии»; драйвер от производителя
Питание	план «Высокая производительность», сон при работе от сети — никогда
Диски	Z: → \\nas-cto\KTO, Y: → \\nas-cto\KTO_ARHIV, восстанавливать при входе
Антивирус	исключения: SLDWORKS.exe, sldProcMon.exe, sldworks_fs.exe, swScheduler.exe; папки Z:\, D:\Work\, C:\SW_Backup\, C:\SW_AutoRecover\, C:\SW_Rescue\
Локальные папки	C:\SW_Backup\, C:\SW_AutoRecover\, C:\SW_Rescue\, D:\Work\Черновики\
Синхронизаторы	OneDrive, Dropbox, Synology Drive на Z: и D:\Work — нет

Инструментарий ЕСКД. Целевой порядок — конфигуратор

Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора\01_Настройки_SolidWorks\Настройка_Рабочего_Места_SolidWorks.exe (после выполнения ТЗ-01). До этого — временный порядок:

```
robocopy "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора" "D:\Work\Инструменты_Конструктора" /MIR /XD .git
build_temp runs /R:2 /W:5
```

Затем запуск конфигулятора или УСТАНОВИТЬ_ЕСКД.bat из D:\Work\Инструменты_Конструктора. Перед запуском на ПК не должно быть папки D:\Work\Библиотека проектирования\Toolbox.

Параметры SolidWorks, которые выставляются вручную (Инструменты → Параметры → Настройки пользователя): среда для нескольких пользователей ☒, проверка файлов «только для чтения» каждые 5 минут; открывать ссылочные документы только для чтения ☒; искать внешние ссылки в местах расположения файлов ☐; «Справочные документы» — пусто; резервные копии — 3, папка C:\SW_Backup\, ☐ «в той же папке»; автовосстановление каждые 10 минут в C:\SW_AutoRecover\; Design Library Z:\01_БИБЛИОТЕКА\; Toolbox Z:\01_БИБЛИОТЕКА\Toolbox\.

7. Ежемесячный контроль

№	Проверка
1	снимки создаются, неизменяемые снимки активны
2	обе задачи Hyper Backup успешны
3	свободно не менее 25 % в КТО
4	нет пользователей вне групп; уволенные отключены
5	версии SolidWorks и SP совпадают на всех ПК
6	версия инструментария на ПК совпадает с опубликованной
7	нет файлов ~\$* старше суток в 03_ЗАКАЗЫ (удалять только после проверки, что файл никем не открыт)

№	Проверка
8	база Toolbox открывается без ошибок
9	лист «Сбои сохранения» разобран, пороги перехода на PDM не превышены
10	настройки сетевых карт не сброшены обновлением Windows (выборочно 3 ПК)
11	явные права пользователей — только у открытых заказов; временных прав на 02_БАЗА с истёкшим сроком нет

Ежеквартально: восстановить случайный заказ из снимка и из Hyper Backup во временную папку, записать время в журнал ИТ.

8. Сбой сохранения у конструктора

1. Конструктор уже спас файл по И-04 (раздел 6).
2. Запись на листе «Сбои сохранения»: дата, ПК, пользователь, файл, текст ошибки, чем восстановлен, потерянное время.
3. Разобрать причину: сетевой кабель и порт коммутатора, драйвер и энергосбережение сетевой карты, антивирус, питание, нагрузка на NAS в этот момент.

9. Нельзя

- Включать QuickConnect, проброс портов и внешний доступ без решения Начальника КТО.
- Устанавливать синхронизаторы на папки CAD-данных.
- Давать пользователям права «Администрирование» и выдавать доступ без распоряжения Начальника КТО.
- Удалять снимки и менять срок WriteOnce.

10. Ознакомлен

Ф.И.О.	Подпись	Дата

ИНСТРУКЦИЯ ПО РОЛИ · К РЕГЛАМЕНТУ V2.2

Куратор баз

Эталоны стандартных изделий, библиотека проектирования и материалов, изменения по извещениям

Для кого	сотрудник КТО, назначенный держателем эталонов стандартных изделий, библиотеки проектирования и библиотеки материалов.
Основание	Регламент КТО «Металл» v2.2 — §1.2, §4.2–4.3, §4.6–4.7, часть 6.
Дата	14 сентября 2026 г.
Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.

Новый эталон

Структура, имена, исполнения, история

Библиотеки

Покупные изделия и материалы

Изменение эталона

8 шагов по извещению об изменении

Нельзя

Править эталон без извещения

1. Ваша роль

Вы — держатель подлинников эталонов. Никто, кроме вас и назначенного Начальником КТО исполнителя, эталоны не меняет.

1. Эталоны серийных изделий `Z:\02_БАЗА` — ввод новых, изменения по извещениям, история изменений.
2. Библиотека проектирования `Z:\01_БИБЛИОТЕКА` — крепёж, покупные изделия, Toolbox.
3. Библиотека материалов ГОСТ — пополнение по заявкам конструкторов.
4. Книга регистрации извещений об изменении.

2. Ваши папки и права

Папка	Права
<code>Z:\01_БИБЛИОТЕКА</code> , <code>Z:\02_БАЗА</code>	чтение и запись (группа <code>kto_kurator</code>)
остальное в <code>Z:\</code>	чтение

Рабочее место настраивается как у конструктора (И-04, раздел 2).

3. Ввод нового эталона

1. Изделие принято Начальником КТО как серийное.
2. Папка: `Z:\02_БАЗА\<раздел>\<шифр>\` с подпапками `01_3D`, `02_PDF`, `03_ЧПУ`, `04_Тех`, `_Версии`; файл `История_изменений.xlsx` из `Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Шаблоны_изменений\`.
3. Имена файлов: деталь `СТД-СЛ120.10.01 Столешница.sldprt`, сборка `СТД-СЛ120.00 СБ Стол ученический.sldasm`; без подчёркиваний.
4. Типоразмеры — исполнения по конфигурациям `00`, `01`, `02` (обозначения `-01`, `-02` надстройка ЕСКД пишет сама).
5. Перенос моделей из заказа — только через Pack and Go с новыми именами, не Проводником.
6. Проверки как при приёме (И-01, раздел 3, шаг 5), нормоконтроль технолога.
7. PDF, DXF, IGS с суффиксом `_Изм0`; техкарта `Техкарта_<шифр>_на_1шт.xlsx` с блоком на каждое исполнение.
8. Первая строка в `История_изменений.xlsx`: «Изм. 0, ввод эталона, дата, основание».

4. Новое покупное изделие в библиотеку

1. Начальник КТО решил, что изделие серийное.
2. Модель очищается: одно тело, свойства оформлены макросом `SProp` (`Раздел` = «Прочие изделия», поставщик, код), паспорт в PDF рядом.
3. Сохранение в `Z:\01_БИБЛИОТЕКА\02_Прочие\<группа>\`.
4. **Перенос из заказа — только средствами SolidWorks:** открыть сборку заказа → Файл → Найти ссылки → «Копировать файлы» или замена компонента на библиотечный → сохранить сборку.

Перемещение Проводником рвёт ссылки у всех, кто открывает эту сборку.

5. Проверить у сборки заказа «Ссылки...»: компонент берётся из **01_БИБЛИОТЕКА**.

5. Новый материал в библиотеку материалов

1. Заявка от конструктора: сортамент, марка, стандарты.
2. Добавить строку в **04_Библиотеки_Материалов_и_Профилей\Библиотека материалов\Ограничительный_перечень_ТРОЯ.csv** репозитория инструментария (категория, имя в дереве, числитель-сортамент, знаменатель-марка, типоразмер, ГОСТ сортамента, марка, ГОСТ материала, штриховка).
3. Сгенерировать библиотеку по **README_Инструкция.md** в той же папке.
4. Прогнать автотест **python 09_Тесты/run_tests.py static** — проверяется согласованность полей и уникальность **matid**.
5. Передать сисадмину на публикацию. Правка **.sldmat** вручную на Z: запрещена.

6. Изменение эталона по извещению

Порядок назначает Начальник КТО. Вы — исполнитель или контролёр исполнителя.

1. **Предложение** на листе «Предложения» книги **Z:\02_БАЗА\Извещения\Книга_регистрации_ИИ.xlsx** уже есть; решение Начальника КТО и номер **ИИ-КТО-2026-NNN** записаны.
2. **Предупредить конструкторов**, что эталон меняется; убедиться через контекстное меню «Кто открыл», что файлы свободны.
3. **Сохранить прежнюю ревизию**. Для каждого изменяемого чертежа: открыть чертёж → Файл → Pack and Go → ☒ «Сохранить в одну папку» → **<эталон>_Версии\Изм<N-1>** → «Сохранить».
4. **Внести изменения** в модель и чертёж и во все связанные документы: DXF, IGS, сборочный чертёж и спецификацию при изменении состава, техкарту при изменении норм. - Если взаимозаменяемость нарушена — создать новое исполнение или документ с новым обозначением; старое не трогать.
5. **Ревизия**: - таблица изменений основной надписи: «Изм.» — номер, «Лист» — прочерк, «№ докум.» — **ИИ-КТО-2026-NNN**, подпись, дата (пока заметками вручную); - новые PDF, DXF, IGS с суффиксом **_ИзмN**; прежние — в **02_PDF\Аннулировано** и **03_ЧПУ\Аннулировано**.
6. **Технолог** даёт указание о заделе и правит техкарту (И-06).
7. **Извещение** **ИИ-КТО-2026-NNN.xlsx** по шаблону: причина и код, взаимозаменяемость, задел, внедрение, применяемость, рассылка, было → стало. Подписи «Составил», «Нормоконтроль», утверждение Начальника КТО. PDF — в **_Извещения**.
8. **Внедрение**: разослать извещение мастерам, технолог, ОМТС, исполнителям затронутых заказов; строка в **История_изменений.xlsx**; статус «Внедрено» в книге регистрации.

Коды причин: 1 — конструктивное улучшение, 2 — технологическое, 3 — унификация, 4 — изменение стандартов и ТУ, 5 — по результатам испытаний, 7 — устранение ошибок, 8 — улучшение качества, 9 — требование заказчика, 16 — изменение норм расхода.

7. Если что-то пошло не так

Ситуация	Действие
Файл эталона открыт конструктором	попросить закрыть; не сохранять поверх
После изменения эталона у заказа сломались сопряжения	сообщить Начальнику КТО и исполнителю заказа; проверить, не нарушена ли взаимозаменяемость (тогда нужно было новое исполнение)
Ошибка в уже внедрённом извещении	новое извещение; прежнее не править
Перенесли файл Проводником, у сборок «файл не найден»	вернуть файл на место (корзина или «Предыдущие версии»), перенести средствами SolidWorks

8. Нельзя

- Менять эталон без извещения и решения Начальника КТО.
- Переименовывать и перемещать файлы эталонов и библиотеки Проводником.
- Удалять прежние ревизии из Версии и Аннулировано.
- Править библиотеку материалов прямо на Z :

9. Ознакомлен

Ф.И.О.	Подпись	Дата

ИНСТРУКЦИЯ ПО РОЛИ · К РЕГЛАМЕНТУ V2.2

Инженер-конструктор по металлу

Разработка модификаций: копия эталона, отвязка деталей, материалы, файлы для станков, изменения после выдачи

Для кого	ведущие инженеры-конструкторы и инженеры-конструкторы направления «Металл».
Основание	Регламент КТО «Металл» v2.2 — часть 4, §6.4, §6.8.
Дата	14 сентября 2026 г.
Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.

Рабочее место

Z:, кабель, вкладка ЕСКД, 9 кнопок SWplus

Разработка

8 шагов и проверка перед сдачей

Ошибка сохранения

Порядок спасения файла

Изменения

Журнал изменений заказа

1. Ваша роль

Вы разрабатываете по заказам изделия направления **МЕТАЛЛ** и металлическую часть изделий **КОМБИ**: модели, чертежи, файлы для станков и техкарту на 1 шт.

Стандартность	Что делать
СТД	ничего не проектировать — изделие берётся из эталона
ТИПОВОЕ	копия сборки эталона и отвязка изменяемых деталей (раздел 5, шаги 1–3)
НЕСТАНДАРТНОЕ	разработка с нуля: компоновочный эскиз в сборке, каждая деталь — отдельный файл; шаги 1–3 пропустить, остальные шаги раздела 5 выполнять

Задачу, сроки и исполнителей вы видите в Битрикс24. Для **КОМБИ** вы делаете металлическую часть в папке **02_Металл\<изделие>**; кто финализирует общую сборку и техкарту изделия, конструкторы решают сами и отмечают в задаче Битрикс24.

2. Рабочее место

Что	Как должно быть
Диски	Z: — общая папка КТО; работа только с Z:
Подключение	только сетевой кабель
Инструментарий ЕСКД	установлен конфигуратором рабочего места; в SolidWorks есть вкладка «ЕСКД» и 9 кнопок SWplus
Папки на ПК	C:\SW_Backup\, C:\SW_AutoRecover\, C:\SW_Rescue\, D:\Work_Черновики\

Если чего-то нет — к сисадмину.

3. Ваши права

Папка	Права
Z:\02_БАЗА , Z:\01_БИБЛИОТЕКА , другие заказы	только чтение
Z:\03_ЗАКАЗЫ\<ваш заказ>	чтение и запись — выдаёт Начальник КТО при назначении

Сохранить не получается («только для чтения») — сначала контекстное меню «Кто открыл», затем Начальнику КТО.

4. Правила работы

- Открывать сборки прямо с **Z:\03_ЗАКАЗЫ\...**. Копировать модели на **C:** или **D:** для работы нельзя; эксперименты — только в **D:\Work_Черновики**.
- Перед открытием сборки заказа — Окно → Заккрыть все.

3. Деталь открылась «только для чтения» — посмотреть «Кто открыл» и договориться; не сохранять под другим именем.
4. Сохранять часто: надстройка ЕСКД заполняет реквизиты при сохранении.
5. Не сохранять, пока по сети копируются большие файлы; дожидаться окончания сохранения сборки.
6. Работа вне офиса — только через Pack and Go с разрешения Начальника КТО.

5. Разработка изделия

Имена файлов: деталь 250-АСТ-Т01.10.01 Столешница.sldprt; сборка 250-АСТ-Т01.00 СБ Стол ученический L1400.sldasm; чертёж — как модель. Без подчёркиваний; обозначение с цифрами.

Шаг 1. Копия сборки эталона (только ТИПОВОЕ).

1. Окно → Закрыть все; открыть эталон Z:\02_БАЗА\...\СТД-СЛ120.00 СБ Стол ученический.sldasm.
2. Файл → «Сохранить как» (не «как копию») → ...\\И01_Стол_L1400\01_3D\ → новое имя; в «Дополнительно» ☐ «Включить все ссылочные компоненты».
3. MProp → очистить «Обозначение» и «Наименование» → Ctrl+S.

Шаг 2. Отвязка детали — когда её нужно изменить.

1. ПКМ по детали → «Сделать независимым» (все экземпляры — выделить Ctrl+клик).
2. **Сменить папку** на ...\\01_3D\ папки изделия и дать имя по правилам.
3. Открыть новую деталь → MProp → очистить «Обозначение» и «Наименование» → Ctrl+S.
4. Только теперь менять размеры. Потянуло соседнюю деталь — повторить шаг 2.
5. Деталь внутри эталонного узла — сначала отвязать узел.

Шаг 3. Чертежи отвязанных деталей. Открыть чертёж эталонной детали → «Сохранить как» в папку изделия с новым именем → ПКМ по виду → «Заменить модель» → все виды → новая деталь → поправить оборванные размеры → Ctrl+S. Так же для сборочного чертежа.

Шаг 4. Материал и покрытие.

- Материал — только из Библиотека_Материалов_ГОСТ (дерево → Материал → Редактировать). Текст в графу 3 вручную не вводить. Нужного типоразмера нет — заявка куратору баз.
- Покрытие — свойство Покрытие в MProp, например «Порошковое, RAL 7035, шагрень», и пункт в ТТ.
- В деталях из проката — эскиз Примечания со справочным размером RD1 (длина заготовки).

Шаг 5. Безчертёжные детали. Прямой отрезок трубы, полоса, пластина без отверстий: материал из библиотеки → сохранить → кнопка «Деталь БЧ» на вкладке ЕСКД. Чертёж не нужен, только файл для станка.

Шаг 6. Файлы для производства.

Файл	Где	Как	Имя
PDF	02_PD F\	кнопка SaveAsPDF из чертежа	250-АСТ-Т01.10.01 Столешница_Изм0.pdf
DXF (лист)	03_чп у\	ПКМ по развёртке → «Экспорт в DXF/DWG»; без линий сгиба; R2000, мм, 1:1	250-АСТ- Т01.10.01_S3_Ст3сп_x1.dxf

Файл	Где	Как	Имя
IGS (труба)	03_чп у\	Файл → Сохранить как → IGS; настройки из «Матрицы форматов ЧПУ»; система координат вдоль оси трубы	250-АСТ- Т01.20.01_Тр40х40х2_Л1350_ x2.igs

SAT и STEP в 03_чпу\ не кладутся.

Шаг 7. Техкарта Техкарта_250-АСТ-Т01.00_на_1шт.xlsx — 5 листов (заготовка, сварка, покраска, комплектация, списание).

Шаг 8. Проверка перед сдачей.

№	Проверка
1	имена файлов по правилам
2	материал из библиотеки везде; «Синхронизировать» на вкладке ЕСКД без предупреждений
3	покрытие в свойстве и в ТТ
4	RD1 в деталях из проката
5	БЧ оформлены кнопкой
6	покупные оформлены SProp, паспорт приложен
7	«Ссылки...» — только Z:
8	Ctrl+Q без ошибок; в чертежах нет оборванных размеров
9	спецификация SpecEditor, ТТ, PDF _Изм0
10	DXF и IGS на все новые детали
11	техкарта заполнена
12	задача в Битрикс24 переведена на проверку

6. Ошибка при сохранении — спасение файла

Признаки: сообщение «Произошла ошибка при сохранении файла», зависание сохранения, пропал Z:.

1. **Не закрывать SolidWorks** и не нажимать «Не сохранять».
2. Файл → «Сохранить как копию» → C:\SW_Rescue\ под тем же именем. Изменены и другие детали — так же для каждой.
3. Проверить Z: и файл: открывается ли, не нулевой ли размер.
4. Файл целый — Ctrl+S и работать дальше.
5. Файл испорчен — закрыть документ и восстановить: копия из C:\SW_Rescue\ → копия из C:\SW_Backup\ → «Предыдущие версии» файла в Проводнике.
6. В любом случае сообщить сисадмину.

7. Изменения после выдачи и дефекты

Ситуация	Что сделать	Где записать
Ошибка в своём заказе, документы ещё не в 04_ПРОИЗВОДСТВО	исправить	нигде
Ошибка в своём заказе, документы уже в 04_ПРОИЗВОДСТВО	порядок ниже	Журнал_изменений.xlsx заказа
Деталь уже режут или варят, и будет брак	сразу мастеру и технологу, затем Начальнику КТО	потом — журнал заказа
Нашли дефект эталона	эталон не править	лист «Предложения» книги Z:\02_БАЗА\Извещения\Книга_регистрации_ИИ.xlsx
Эталон не подходит только вашему заказу	«Сделать независимым»	нигде
Вашему заказу нужна прежняя ревизия изменяемого эталона	до правки эталона сделать детали независимыми	журнал заказа

Порядок изменения документов заказа после выдачи:

1. Запись в Журнал_изменений.xlsx, лист «Изменения»: номер Ж-250-АСТ-N, дата, документ, было → стало, что делать с изготовленными деталями. Статус «В работе».
2. Если затронуты другое изделие, техкарта, покупные или срок — отметка Начальника КТО.
3. Изменить модель и чертёж → Ctrl+Q → «Синхронизировать» → таблица изменений в основной надписи («Изм.» — номер, «№ докум.» — Ж-250-АСТ-N, подпись, дата) → Ctrl+S.
4. Новые PDF, DXF, IGS с _ИзмN; прежние — в _Аннулировано\ папки изделия.
5. Поправить техкарту; при изменении норм — сообщить технологу для пересвода заявки.
6. Нормоконтроль изменённого чертежа.
7. Начальник КТО или технолог заменяет файлы в 04_ПРОИЗВОДСТВО; в журнале отметки «внесено в подлинники» и «в копии», статус «Внедрено».

8. Нельзя

- Работать с локальной копией заказа или открывать сборки по Wi-Fi и VPN.
- Править эталоны 02_БАЗА и библиотеку.
- Вводить материал текстом вместо назначения из библиотеки.
- Перемещать и переименовывать файлы моделей Проводником.
- Менять документы, уже выданные в производство, без записи в журнале изменений заказа.

9. Ознакомлен

Ф.И.О.	Подпись	Дата

ИНСТРУКЦИЯ ПО РОЛИ · К РЕГЛАМЕНТУ V2.2

Конструктор корпусной мебели

Хранение файлов bCAD в заказе, доступ, выдача в производство и изменения

Для кого	конструкторы направления «Корпус», работающие в bCAD.
Основание	Регламент КТО «Металл» v2.2 — §1.2–1.3, §2.8, часть 6. Порядок проектирования в bCAD — отдельный регламент направления «Корпус».
Дата	14 сентября 2026 г.
Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.

Где хранить

01_Корпус папки заказа

Доступ

Запись выдаёт Начальник КТО

Ревизии

_Изм0, _Изм1 в именах выданных файлов

Изменения

Журнал изменений заказа

1. Ваша роль

Вы проектируете позиции служебной записки с направлением **КОРПУС** и корпусную часть изделий **КОМБИ**, любой стандартности: **СТД** берётся из эталона, **ТИПОВОЕ** дорабатывается из эталона, **НЕСТАНДАРТНОЕ** разрабатывается с нуля. Данные вашего направления хранятся в той же общей папке КТО и подчиняются тем же правилам хранения, доступа и изменений, что и металл.

Для изделий **КОМБИ** вы делаете корпусную часть в папке **01_Корпус\<изделие>**; кто финализирует общую сборку и техкарту изделия, конструкторы решают сами и отмечают в задаче Битрикс24.

2. Ваши папки и права

Папка	Права
Z:\03_ЗАКАЗЫ\<заказ>\01_Корпус\	чтение и запись — выдаёт Начальник КТО по задаче в Битрикс24
Z:\03_ЗАКАЗЫ\<заказ>\ (остальное), Z:\02_БАЗА, Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО	чтение
02_Металл\ любого заказа	только чтение, не изменять

3. Правила работы

1. Файлы bCAD заказа хранятся только в **01_Корпус** папки заказа. Рабочий стол, **C:** и флешки для хранения не используются.
2. Работа с **Z:** по сетевому кабелю; при пропадании сети не сохранять, пока **Z:** не появится снова.
3. Имена папок — без пробелов и точек; полный путь к файлу — не длиннее 200 символов.
4. Задача, срок и ход работ — в Битрикс24; классификация позиций — в **Разметка_СЗ.xlsx** заказа (заполняет Начальник КТО). Папку изделия в **01_Корпус** создаёт скрипт Начальника КТО: **01_bCAD**, **02_PDF**, **03_ЧПУ**, **04_Tex**, **_Аннулировано**.
5. Перед сдачей — проверка Начальником КТО или ведущим конструктором направления «Корпус».

4. Выдача в производство

Утверждённые файлы (чертежи, карты раскроя, спецификации) Начальник КТО или технолог копирует в **Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО\<заказ>\Корпус**. С этого момента документы выданы.

Имена выдаваемых файлов содержат номер ревизии: первая выдача — **_Изм0**, каждое изменение — **_Изм1**, **_Изм2...**

5. Изменения после выдачи

1. Запись в **Журнал_изменений.xlsx** заказа, лист «Изменения»: номер **Ж-<заказ>-N**, дата, файл, было → стало, что делать с уже изготовленными деталями. Статус «В работе».
2. Если деталь уже в работе и ошибка даст брак — сразу мастеру участка и Начальнику КТО.

3. Исправить файлы, выпустить новые с _ИзмN; прежние — в _Аннулировано\ рядом.

4. Начальник КТО или технолог заменяет файлы в 04_ПРОИЗВОДСТВО, в журнале отметка «Внедрено».

Ошибка до выдачи в производство исправляется без записи.

6. Если что-то пошло не так

Ситуация	Действие
Нет прав на запись в <u>01_Корпус</u>	Начальнику КТО
Файл испорчен или удалён по ошибке	Проводник → ПКМ по папке → «Предыдущие версии» → восстановить; сообщить сисадмину
Пропал <u>z:</u>	не сохранять; проверить кабель; сообщить сисадмину

7. Нельзя

- Хранить файлы заказа вне папки заказа.
- Изменять папку 02_Металл и эталоны.
- Менять выданные документы без записи в журнале изменений заказа.

8. Ознакомлен

Ф.И.О.	Подпись	Дата

ИНСТРУКЦИЯ ПО РОЛИ · К РЕГЛАМЕНТУ V2.2

Технолог и нормоконтроль

Нормоконтроль, техкарты и свод заявки, выдача в производство, матрица форматов ЧПУ, указания о заделе

Для кого	ведущий технолог, технологи, нормоконтролёр КТО.
Основание	Регламент КТО «Металл» v2.2 — §3.2 шаги 5 и 7, §4.9, часть 5, часть 6.
Дата	14 сентября 2026 г.
Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.

Нормоконтроль

6 пунктов проверки чертежа

Заявка

Техкарты, свод, выдача в цех

Изменения

Задел, пересвод, замена в 04_ПРОИЗВОДСТВО

ЧПУ

Пробный импорт и утверждённые настройки

1. Ваша роль

1. Нормоконтроль конструкторской документации перед выдачей и после изменений.
2. Проверка техкарт на 1 шт и свод заявки на производство.
3. Выдача комплектов в 04_ПРОИЗВОДСТВО вместе с Начальником КТО.
4. Матрица форматов ЧПУ: утверждённые настройки экспорта для станков.
5. Указания о заделе при изменениях: что делать с уже изготовленными деталями.

2. Ваши папки и права

Папка	Права
Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО	чтение и запись (группа kto_tech)
Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Матрица_форматов_ЧПУ.xlsx	ведёте вы; запись в 00_ИНСТРУМЕНТЫ выдаёт Начальник КТО
остальное в Z:\	чтение

3. Нормоконтроль

Проверяется каждый чертёж перед выдачей и каждый изменённый чертёж.

№	Что проверить
1	Обозначение и наименование совпадают с именем файла; на вкладке ЕСКД «Синхронизировать» — без предупреждений
2	Графа 3 — дробь материала из библиотеки ГОСТ; графа 5 — масса
3	Покрытие указано в ТТ и в свойстве Покрытие
4	Формат, масштаб, основная надпись заполнены; спецификация SpecEditor соответствует сборке
5	Размеры, допуски, шероховатость, ТТ — по ЕСКД; нет оборванных размеров
6	Для изменённого чертежа заполнена таблица изменений: «Изм.», «Лист», «№ докум.» (обозначение ИИ или Ж-«заказ»-N), подпись, дата; PDF с суффиксом _ИзмN

Результат: подпись в основной надписи (свойство Нормоконтроль, макрос MProp). Замечания — комментарием в задаче Битрикс24.

4. Техкарта и свод заявки

Техкарта на 1 шт — 5 листов, ключ во всех листах — обозначение.

Лист	Проверить
1_Заготовка	каждая деталь из спецификации; материал однострочной записью; длина RD1; количество; имя файла ЧПУ существует
2_Сварка	узлы и входящие; шов по ГОСТ 5264 или 14771, катет; контрольные диагонали

Лист	Проверить
3_Покраска	RAL, тип поверхности, площадь, количество
4_Комплектация	покупные с поставщиком и кодом
5_Списание	нормы расхода по материалам, коэффициент отхода

Свод заявки (после скрипта **Д-47**; до него — вручную по той же схеме):

```
python "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора\10_Свод_заявки\Свод_заявки.py" "Z:\03_ЗАКАЗЫ\250-АСТ_Школа12"
```

1. Открыть **Заявка_250-АСТ.xlsx**, лист «Проверки»: все пункты зелёные; исправления шифров перенести в разметку; позиции **КОРПУС** «без техкарты» — уточнить у конструктора корпуса.
2. Проверить листы 1–5 и лист «Комплект».
3. Передать Начальнику КТО на утверждение.

5. Выдача в производство

1. Скопировать утверждённый комплект в **Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО\250-АСТ_Школа12**: заявка, PDF, DXF, IGS всех изделий **ТИПОВОЕ** и **НЕСТАНДАРТНОЕ** обоих направлений; ссылки на эталонные PDF для позиций **СТД** — на листе «Комплект».
2. Сообщить мастерам участков и ОМТС о новом заказе.

6. Изменения

Изменение документов заказа после выдачи (И-04, раздел 7):

1. Проверить запись в журнале заказа: указание о заделе понятно мастеру.
2. Нормоконтроль изменённого чертежа.
3. Если изменились нормы или состав — пересвод заявки; новая заявка сохраняется как **Заявка_250-АСТ_Изм1.xlsx**.
4. В **04_ПРОИЗВОДСТВО\<заказ>**: новые файлы положить, прежние (включая прежнюю заявку) перенести в **_Аннулировано**.
5. Сообщить мастеру и ОМТС; бумажные копии в цеху заменить, старые изъять.
6. Отметка «внесено в копии» в журнале заказа.

Изменение эталона по извещению (И-03, раздел 6):

1. Указание о заделе для извещения: использовать, доработать (как именно) или в брак.
2. Поправить техкарту эталона при изменении норм.
3. Подпись «Нормоконтроль» в извещении.
4. После утверждения — заменить файлы в **04_ПРОИЗВОДСТВО** у затронутых заказов, которые ещё не изготовлены.

7. Матрица форматов ЧПУ

1. Для станков КТО — только IGS (труба) и DXF (лист).
2. Для каждого станка в `Матрица_форматов_ЧПУ.xlsx`: станок, программа и версия, утверждённые настройки экспорта IGES (тип тел или поверхностей, единицы мм), кто и когда проверил.
3. Новые настройки — только после пробного импорта трёх деталей: прямой рез, рез под углом, отверстия на двух гранях.
4. Признак неудачного импорта трубы в TubesT — сечение `0.00 x 0.00 x 0.00`. Файл возвращается конструктору.

8. Нельзя

- Выдавать в производство документы без нормоконтроля и утверждения Начальника КТО.
- Оставлять в `04_ПРОИЗВОДСТВО` рядом две ревизии одного файла.
- Исправлять модели и чертежи вместо конструктора, кроме срочного исправления в копии для предотвращения брака с последующей записью.

9. Ознакомлен

Ф.И.О.	Подпись	Дата

ИНСТРУКЦИЯ ПО РОЛИ · К РЕГЛАМЕНТУ V2.2

Мастер участка и оператор ЧПУ

Где брать документы, как читать заявку и имена файлов, что делать при ошибке и извещении

Для кого	мастера заготовительного, сварочного, малярного и сборочного участков; операторы лазерной резки листа и трубореza.
Основание	Регламент КТО «Металл» v2.2 — §4.9, §5.2, §6.3–6.5.
Дата	14 сентября 2026 г.
Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.

Главное правило

Только 04_ПРОИЗВОДСТВО и последняя ревизия

Имена файлов

_ИзмN, толщина, марка, длина

Ошибка

Остановить, сообщить, ждать исправления

Нельзя

Файлы из почты и _Аннулировано

1. Главное правило

Работать только по файлам из Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО и только по последней ревизии. Файлы из почты, флешек, мессенджеров и старые распечатки — не документ.

2. Где файлы

На компьютере участка открыть в Проводнике диск Z: — видны только 02_БАЗА (эталоны стандартных изделий) и 04_ПРОИЗВОДСТВО (выданные заказы). Права — только чтение.

Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО\

└─ 250-АСТ_Школа12\

└─ Заявка_250-АСТ.xlsx

└─ И01_Стол_L1400\

└─ 02_PDF\

└─ 03_ЧПУ\

└─ _Аннулировано\

└─ _Аннулировано\

папка заказа

задание всем участкам

чертежи

DXF (лист), IGS (труба)

старые ревизии – НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Изделия **СТД** (стандартные): чертежи и файлы по ссылкам на листе «Комплект» заявки, из Z:\02_БАЗА\<раздел>\<шифр>\02_PDF и 03_ЧПУ. Модели SolidWorks и папки _Версии, _Аннулировано не использовать.

3. Заявка — какой лист чей

Лист	Участок
1_Заготовка	лазер, труборез, пилы: детали, материал, длина, количество, имя файла ЧПУ
2_Сварка	сварка: узлы, швы, контрольные диагонали
3_Покраска	малярный участок: RAL, поверхность, площадь
4_Комплектация	сборка и упаковка: крепёж, фурнитура, упаковка
5_Списание	ОМТС и склад

4. Как читать имя файла

Пример	Что значит
250-АСТ-Т01.10.01 Столешница_Изм0.pdf	чертёж, исходный выпуск
250-АСТ-Т01.10.01 Столешница_Изм1.pdf	тот же чертёж после первого изменения — работать по нему
250-АСТ-Т01.10.01_S3_Ст3сп_x1.dxf	лист толщиной 3 мм, сталь Ст3сп, 1 шт на изделие
250-АСТ-Т01.20.01_Тр40x40x2_L1350_x2.igs	труба 40×40×2, длина 1350 мм, 2 шт на изделие

Если в папке оказались две ревизии одного файла — работать по большему номеру **_ИзмN** и сообщить технологу.

5. Порядок работы оператора ЧПУ

1. Скопировать нужные DXF или IGS из 03_чпу\ в рабочую папку станка. Файлы в Z: не изменять.
2. Импорт: - лист — DXF в CypCut или CypNest, масштаб 1:1, мм; - труба — IGS в TubesT или CypTube.
3. Проверить размеры по чертежу PDF и количество по листу 1_Заготовка.
4. Труба не распознаётся (сечение 0.00 x 0.00 x 0.00) — не править вручную, вернуть технологу.
5. После резки отметить количество в сменном задании.

6. Если в документе ошибка

1. **Остановить операцию** по этой детали, если ошибка даст брак.
2. Сообщить технологу и Начальнику КТО: заказ, обозначение детали, в чём ошибка, фото.
3. Ждать исправленного файла _ИзмN в 04_ПРОИЗВОДСТВО или письменного указания технолога.
4. Изготовленные по ошибочному документу детали отложить с биркой до указания о заделе.

Срочное исправление прямо в станке — только по распоряжению технолога или Начальника КТО, с записью: кто, что, когда. Затем конструктор оформляет изменение.

7. Извещение об изменении

Технолог сообщает об изменении и передаёт извещение (ИИ) или запись журнала заказа.

1. Прочитать указание о заделе: использовать, доработать или в брак.
2. Старые распечатки чертежей сдать технологу.
3. Работать по новым файлам _ИзмN.

8. Нельзя

- Работать по файлам из _Аннулировано, почты, флешек.
- Изменять файлы в Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО.
- Самостоятельно исправлять размеры в программе резки без распоряжения технолога.

9. Ознакомлен

Ф.И.О.	Подпись	Дата

ИНСТРУКЦИЯ ПО РОЛИ · К РЕГЛАМЕНТУ V2.2

ОМТС и склад

Закупка и списание по заявке на производство, ревизии заявки, корректировка по извещениям

Для кого	специалисты отдела материально-технического снабжения, кладовщики, сотрудники, вносящие списание в 1С.
Основание	Регламент КТО «Металл» v2.2 — часть 5, §6.4–6.5.
Дата	14 сентября 2026 г.
Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.

Заявка

Листы 3, 4, 5

Работа

Копия заявки у себя, файл на Z: не менять

Ревизии

Действует заявка с наибольшим _ИзмN

Изменения

Сравнить листы 4 и 5, учесть задел

1. Ваша роль

1. Закупка металла, покупных изделий, фурнитуры, краски и упаковки по заявке на производство.
2. Выдача материалов в цех и списание в 1С по нормам заявки.
3. Корректировка закупки и списания, если КТО выпустил изменение.

2. Где заявки

Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО\<заказ>\Заявка_<номер>.xlsx. Права — только чтение. Диск Z: на вашем ПК подключает сисадмин.

Лист заявки	Для чего вам
4_Комплектация	покупные изделия: наименование, поставщик, код, количество на заказ, упаковка
5_Списание	нормы расхода: металлопрокат (кг, м), лист (м ²), краска (кг), покупные — на весь заказ с учётом тиража
3_Покраска	RAL и площадь — для заказа краски

3. Порядок работы

1. Получили сообщение технолога о новом заказе — открыть заявку в 04_ПРОИЗВОДСТВО.
2. **Скопировать заявку к себе** (например, D:\ОМТС\Заявки\) для работы и загрузки в 1С. Файл в Z: не изменять.
3. Сверить остатки, сформировать закупку по листам 4 и 5.
4. Выдавать в цех и списывать по нормам листа 5.

4. Ревизии заявки

- Первая выдача — Заявка_250-АСТ.xlsx.
- После изменения КТО — Заявка_250-АСТ_Изм1.xlsx, _Изм2...; прежняя заявка переносится в _Аннулировано\.
- **Действует заявка с наибольшим номером изменения.** Файлы из _Аннулировано\ не использовать.

5. Изменения

Технолог сообщает об изменении и передаёт извещение об изменении (ИИ) или запись журнала заказа.

1. Открыть новую заявку _ИзмN, сравнить листы 4 и 5 с прежней: что добавилось, что исключено, как изменились нормы.
2. Прочитать указание о заделе в извещении: можно ли использовать уже закупленное и выданное.
3. Скорректировать закупку, резервы и списание в 1С.
4. Вопросы по нормам — к технологу; по составу изделия — к Начальнику КТО.

6. Нельзя

- Закупать и списывать по заявкам из почты, флешек и папки `_Аннулировано`.
- Изменять файлы в `Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО`.

7. Ознакомлен

Ф.И.О.	Подпись	Дата

ИНСТРУКЦИЯ ПО РОЛИ · К РЕГЛАМЕНТУ V2.2

Начальник производства

Просмотр эталонов стандартных изделий и выданных заявок через браузер, только чтение

Для кого	начальник производства; заместитель — по отдельному распоряжению.
Основание	Регламент КТО «Металл» v2.2 — §2.8 (процедура Е), часть 5, часть 6.
Дата	14 сентября 2026 г.
Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.

Вход

<https://nas-kto:5001> → File Station

Что видно

02_БАЗА и 04_ПРОИЗВОДСТВО

Действующий документ

Наибольший _ИзмN; _Аннулировано — нет

Замечания

Начальнику КТО и технологу

1. Что вам доступно

Вы просматриваете через браузер, без установки программ:

Папка	Что в ней
02_БАЗА	утверждённые эталоны стандартных изделий: чертежи PDF, файлы ЧПУ, техкарты, паспорта; история изменений каждого изделия; извещения об изменении
04_ПРОИЗВОДСТВО	выданные в цех заказы: заявка на производство, чертежи и файлы ЧПУ

Права — **только чтение**: просмотр и скачивание. Загрузить, изменить или удалить файл нельзя.

Незавершённые заказы КТО (03_ЗАКАЗЫ) вам не показываются намеренно: пока документы не утверждены и не выданы, работать по ним нельзя.

2. Как войти

1. На компьютере в сети предприятия открыть браузер (Chrome, Edge, Firefox).
2. Адрес: <https://nas-cto:5001>. Если браузер предупреждает о сертификате — сообщить сисадмину, не продолжать на чужом компьютере.
3. Ввести логин и пароль, выданные сисадмином.
4. Открыть **File Station** → общая папка КТО.
5. Закончив, нажать значок пользователя справа вверху → «Выйти».

Доступ работает только из сети предприятия. С домашнего компьютера и телефона через интернет доступа нет.

3. Как найти документы

Стандартное изделие: КТО → 02_БАЗА → раздел (01_Стол, 02_Стулья, 03_Стеллажи, 04_Торговое) → шифр изделия, например СТД-СЛ120.00:

Папка или файл	Что это
02_PDF\	чертежи
03_ЧПУ\	файлы для лазера (DXF) и трубореза (IGS)
04_Tex\	паспорт, схема сборки, упаковочный лист
Техкарта_СТД-СЛ120.00_на_1шт.xlsx	нормы на 1 шт по участкам
История_изменений.xlsx	все изменения изделия с номерами и датами
_Аннулировано\, _Версии\	прежние ревизии — только для справки

Заказ в производстве: КТО → 04_ПРОИЗВОДСТВО → папка заказа, например 250-АСТ_Школа12 → Заявка_250-АСТ.xlsx и папки изделий.

Извещения об изменении стандартных изделий: 02_БАЗА → _Извещения → Книга_регистрации_ИИ.xlsx (перечень и статусы) и PDF извещений.

Просмотр и печать:

- PDF — двойной щелчок открывает просмотр в браузере; печать из просмотра.
- Excel — выделить файл → «Скачать» → открыть в Excel на своём компьютере.
- Модели SolidWorks (.sldprt, .sldasm) в браузере не открываются и вам не нужны.

4. Как понять, что документ действующий

1. Действует файл с **наибольшим номером** _ИзмN в имени: ..._Изм1.pdf заменяет ..._Изм0.pdf.
2. Файлы в папках _Аннулировано и _Версии — **недействующие**.
3. Для заявки то же: Заявка_250-АКТ_Изм1.xlsx заменяет Заявка_250-АКТ.xlsx.
4. Статус изменения стандартного изделия — в книге регистрации извещений: «Утверждено» — к исполнению, «Внедрено» — файлы в папках уже заменены.

5. Если вы нашли ошибку или хотите изменение

Ситуация	Кому и как
Ошибка в чертеже, из-за которой будет брак	остановить операцию через мастера; сразу сообщить Начальнику КТО и технологу
Предложение улучшить стандартное изделие	письмом или устно Начальнику КТО: шифр изделия, что изменить, почему. КТО заносит предложение в книгу регистрации и сообщает решение
Заявка не совпадает с чертежами	технологу
Не открывается папка или файл	сисадмину: какая папка, что за сообщение

6. Безопасность

- Не передавать логин и пароль, не сохранять пароль в браузере на общих компьютерах.
- Выходить из File Station после работы.
- Скачанные документы не пересылать за пределы предприятия без согласования с Начальником КТО.

7. Ознакомлен

Ф.И.О.	Подпись	Дата